1) Un carico ohmico-induttivo alimentato a 230V efficaci alla frequenza di 50Hz può essere modellato come la serie di un resistore di resistenza $R = 20\Omega$ e di un induttore di induttanza $L = 64mH$. Si desidera rifasare il carico in due step. Nel primo step si desidera portare il fattore di potenza a $\cos\varphi' = 0.9$. Nel secondo step, a partire dal carico già precedentemente rifasato, si desidera aumentare ulteriormente il fattore di potenza a $\cos\varphi'' = 0.95$.

Ricavare:

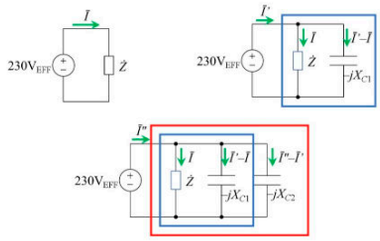
a) Il valore delle due capacità necessarie per ottenere i fattori di potenza desiderati.

b) La potenza complessa assorbita dal carico e il valore efficace della corrente sul carico prima e dopo ogni rifasamento.

c) La potenza complessa e il valore efficace della corrente fornita dalla sorgente prima e dopo ogni rifasamento.

Verificare che il teorema di Boucherot sia rispettato.

In figura è mostrato il circuito prima del rifasamento (in alto a sinistra), il circuito dopo il primo rifasamento (in alto a destra) e il circuito dopo il secondo rifasamento (in basso).



ESSENDO LA FREQUENZA DI LAVORO PARI A 50HZ, LA PULSAZIONE È $\omega = 314,16$ RAD/S E L'IMPEDENZA DEL CARICO È ⟶ $\dot{Z} = R + j\omega L = 20 + j20,11\,\Omega = 28,36\angle 0,788\,\Omega$

- **PUNTO A** ⟶ IL FATTORE DI POTENZA DEL CARICO È PARI A $\cos\varphi = \frac{R}{Z} = 0,7052$

  LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DEL CARICO È $\dot{S} = \frac{V_{EFF}^2}{\dot{Z}^*} = 1,316 + j1,322\,KVA = 1,865\angle 0,788\,KVA$

  LA POTENZA ATTIVA E REATTIVA ASSORBITE DAL CARICO SONO: $P = Re\{\dot{S}\} = 1,316\,KW$ $Q = Im\{\dot{S}\} = 1,322\,KVAR$

  DOPO IL PRIMO RIFASAMENTO, SI VUOLE OTTENERE UN FATTORE DI POTENZA PARI A $\cos\varphi' = 0,9$ E QUINDI UNA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE PARI A $Q' = P\,tg\varphi' = 0,637\,KVAR$

  COL PRIMO RIFASAMENTO, SI INSERIRÀ UNA CAPACITÀ C_1, IN PARALLELO AL CARICO, IN GRADO DI PORTARE LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE DA Q A Q':

  $Q_{C1} = Q' - Q = -0,685\,KVAR$ $C_1 = \frac{|Q_{C1}|}{\omega V_{EFF}^2} = 41,24\,\mu F$

  DOPO IL SECONDO RIFASAMENTO, SI VUOLE OTTENERE UN FATTORE DI POTENZA PARI A $\cos\varphi'' = 0,95$ E QUINDI UNA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE PARI A: $Q'' = P\,tg\varphi'' = 0,432\,KVAR$

  COL SECONDO RIFASAMENTO, SI INSERIRÀ UNA CAPACITÀ C_2, IN PARALLELO AL CARICO ED ALLA CAPACITÀ C_1, TALE DA PORTARE LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE DA Q' A Q''

  $Q_{C2} = Q'' - Q' = -0,205\,KVAR$ $C_2 = \frac{|Q_{C2}|}{\omega V_{EFF}^2} = 12,38\,\mu F$

- **PARTE B** ⟶ LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DAL CARICO NON VARIA, PRIMA E DOPO I DUE RIFASAMENTI, POICHÈ LA TENSIONE AI SUOI CAPI NON VARIA:

  $\dot{S} = \frac{V_{EFF}^2}{\dot{Z}^*} = 1,316 + j1,322\,KVA = 1,865\angle 0,788\,KVA$

  ANCHE IL VALORE EFFICACE DELLA CORRENTE SUL CARICO NON VARIA, PRIMA E DOPO I RIFASAMENTI, PER LO STESSO MOTIVO: $I_{EFF} = \frac{V_{EFF}}{Z} = 8,11\,A$

- **PARTE C** ⟶ LA POTENZA COMPLESSA FORNITA DAL GENERATORE PRIMA DEI DUE RIFASAMENTI È UGUALE A QUELLA ASSORBITA DAL CARICO: $\dot{S}_{gen} = \dot{S} = 1,316 + j1,322\,KVA = 1,865\angle 0,788\,KVA$

  DOPO IL PRIMO RIFASAMENTO, LA POTENZA ATTIVA FORNITA DAL GENERATORE RIMANE COSTANTE E PARI ALLA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO, MENTRE LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE PASSA DA Q A Q', RIDUCENDO LA POTENZA APPARENTE E LO SFASAMENTO TRA TENSIONE E CORRENTE SUL GENERATORE:

  $\dot{S}'_{gen} = P + jQ' = 1,316 + j0,637\,KVA = 1,462\angle 0,451\,KVA$

  DOPO IL SECONDO RIFASAMENTO, LA POTENZA ATTIVA FORNITA DAL GENERATORE RIMANE SEMPRE COSTANTE E PARI ALLA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO, MENTRE LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE PASSA DA Q' A Q'', RIDUCENDO ULTERIORMENTE LA POTENZA APPARENTE E LO SFASAMENTO TRA TENSIONE E CORRENTE SUL GENERATORE:

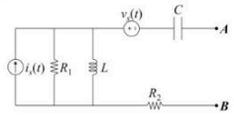
  $\dot{S}''_{gen} = P + jQ'' = 1,316 + j0,432\,KVA = 1,385\angle 0,318\,KVA$

  IL VALORE EFFICACE DELLA CORRENTE FORNITA DAL GENERATORE PRIMA DEI DUE RIFASAMENTI È UGUALE A QUELLA CHE SCORRE SUL CARICO ⟶ $I_{EFF} = \frac{V_{EFF}}{Z} = 8,11\,A$

  IL VALORE EFFICACE DELLA CORRENTE FORNITA DAL GENERATORE DOPO IL PRIMO RIFASAMENTO SI RIDUCE: $I'_{EFF} = \frac{S'}{V_{EFF}} = 6,36\,A$

  IL VALORE EFFICACE DELLA CORRENTE FORNITA DAL GENERATORE DOPO IL SECONDO RIFASAMENTO SI RIDUCE ULTERIORMENTE ⟶ $I''_{EFF} = \frac{S''}{V_{EFF}} = 6,02\,A$

2) Il circuito in figura è in regime sinusoidale.



Ricavare l'impedenza di carico da connettere ai terminali A e B tale per cui il carico assorba la massima potenza. Calcolare anche la massima potenza assorbita. Siano dati:
$R_1 = 80\Omega$, $R_2 = 20\Omega$
$L = 400mH$, $C = 250\mu F$, $\omega = 200rad/s$
$v_s(t) = 2400\cos(\omega t + \pi/2)$ V
$i_s(t) = 60\cos(\omega t)$ A

SI TRASFORMANO TUTTE LE GRANDEZZE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLA FREQUENZA:

$X_L = \omega L = 80\,\Omega$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = 20\,\Omega$

$\bar{V}_s = 2400\angle\frac{\pi}{2}\,V = j2400\,V$

$\bar{I}_s = 60\angle 0\,A = 60\,A$

IL PARALLELO TRA RESISTORE R_1 ED INDUTTORE HA IMPEDENZA:

$\dot{Z}_1 = R_1 \| jX_L = 80 \| j80 = \frac{80 \cdot j80}{80 + j80} = 40 + j40\,\Omega$

USANDO LA TRASFORMAZIONE DI SORGENTE, SI PUÒ TRASFORMARE IL PARALLELO DEL GENERATORE DI CORRENTE E DELL'IMPEDENZA $\dot{Z}_1$, NELLA SERIE DI UN GENERATORE DI TENSIONE $\dot{Z}_1\bar{I}_s$ E DELLA STESSA IMPEDENZA $\dot{Z}_1$. LA TENSIONE DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN È QUINDI UGUALE A:

$\bar{E}_{TH} = \dot{Z}_1\bar{I}_s - \bar{V}_s = (40 + j40)60 - j2400 = 2400\,V$

L'IMPEDENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN È INVECE UGUALE A:

$\dot{Z}_{TH} = \dot{Z}_1 + R_2 - jX_C = 40 + j40 + 20 - j20 = 60 + j20\,\Omega$

L'IMPEDENZA DI CARICO DA CONNETTERE AI TERMINALI A E B TALE PER CUI IL CARICO ASSORBA LA MASSIMA POTENZA È PERTANTO:

$\dot{Z}_{CARICO} = \dot{Z}^*_{TH} = 60 - j20\,\Omega$

LA POTENZA MASSIMA ASSORBITA DAL CARICO È ⟶ $P_{max} = \frac{1}{2}Re\{\dot{Z}^*_{TH}\}\left|\frac{\bar{E}_{TH}}{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}^*_{TH}}\right|^2 = \frac{E_{TH}^2}{8Re\{\dot{Z}_{TH}\}} = 12\,KW$